

## 5.5.1 Esempi di Registrazione

### 5.5.1.1 Registrazione Intra-operatoria di Immagini Angiografiche e US

Nel caso di imaging non tomografico, dove il sistema di riferimento della modalità non è noto, la registrazione di immagini richiede una **procedura di calibrazione**. L'esempio tipico è quello degli ultrasuoni 2D o 3D, dove il sistema di riferimento è solidale alla sonda.

Consideriamo uno scenario interventistico in cui si utilizza un angiografo digitale per la procedura chirurgica minimamente invasiva, ad esempio la sostituzione di una valvola cardiaca. La procedura viene supportata attraverso una **ecografia transesofagea** (TEE), che supporta l'imaging 3D.

In figura si osserva:

- **(a)** la sonda US
- **(b)** la sonda in vista angiografica
- **(c)** un'immagine ad alta risoluzione della sonda da nano-CT

**Cite:** Riferimento

Gao G et al. *Medical Image Analysis* 2012;16:38-49

#### 5.5.1.1.1 Problema della Registrazione

Il riferimento DICOM delle immagini US 3D è solidale alla sonda, mentre il riferimento delle immagini angiografiche è solidale al tavolo operatorio. È quindi necessario registrare i due sistemi di riferimento.

La posizione della sonda US non è nota e varia da paziente a paziente. Due possibili approcci:

1. **Tracking sensorizzato:** sensorizzare la sonda e individuarne la posizione attraverso un sistema di tracking
2. **Segmentazione angiografica:** segmentare la sonda sulle immagini angiografiche e calcolarne la posizione rispetto al sistema di riferimento angiografico

#### 5.5.1.1.2 Procedura di Registrazione

La procedura è illustrata nella flow-chart:

1. Il volume tomografico è l'immagine CT della sonda (sempre lo stesso per tutti i pazienti)
2. Il volume CT viene sottoposto ad una **trasformazione rigida** di coordinate
3. Viene proiettato su un piano ottenendo una immagine **DRR (Digital Reconstructed Radiography)** che imita un'immagine angiografica (algoritmo di tipo *RaySum*)

4. L'immagine DRR viene confrontata con l'immagine angiografica reale attraverso una opportuna **metrica di registrazione**
5. Se l'allineamento è soddisfacente → trasformazione ottima definita
6. Altrimenti → l'algoritmo di ottimizzazione computa una nuova stima e viene effettuata una nuova iterazione

### 5.5.1.2 Registrazione di Serie Temporal

Come esempio applicativo, consideriamo un programma per l'analisi della **perfusione renale**. Vengono acquisite immagini 3D+T della regione renale durante la perfusione con mezzo di contrasto (gadolinio).

Una tipica acquisizione comprende:

- Volume:  $256 \times 256 \times 8$  voxel
- Ripetizione: ogni secondo circa
- Numero di frame: 70-100

In Figura 5.13 sono illustrati i primi 36 frame temporali su di una fetta. Si osserva come il segnale sul rene si modifichi con l'arrivo e la perfusione del mezzo di contrasto. Scopo della tecnica è caratterizzare la **curva di perfusione**, cioè il valore di intensità del segnale nel tempo in una regione.

#### 5.5.1.2.1 Problema del Movimento Respiratorio

A causa della durata dell'acquisizione, non è in generale possibile effettuare l'esame in respiro trattenuto. Si chiederà quindi al paziente di respirare liberamente durante l'esame, e quindi le immagini saranno acquisite in fasi diverse del ciclo respiratorio, risultando **non allineate**.

□ **Attenzione:** Conseguenza

Se viene tracciata una ROI su di una immagine per estrarre una curva di perfusione, la ROI non corrisponderà alla stessa regione anatomica nella serie di immagini, e quindi la curva risulterà errata.

Sarebbe necessario tracciare manualmente la ROI in tutta la serie temporale, ma questo comporterebbe un tempo di analisi molto elevato. È quindi opportuno adottare un **algoritmo di registrazione**.

#### 5.5.1.2.2 Strategia di Registrazione

Rispetto agli esempi visti in precedenza, non abbiamo solo una coppia di immagini ma una **serie temporale**. È quindi necessario:

1. Definire una **strategia di ordinamento**, che stabilisca come allineare le  $N$  immagini tra loro
2. **Identificare l'organo** da registrare (il corpo umano non è rigido rispetto al movimento respiratorio, per cui organi diversi si sposteranno in modo diverso)

Una soluzione possibile è chiedere all'utente di selezionare l'organo (in questo caso il rene) su di un singolo frame. La registrazione verrà effettuata solo nella zona identificata, estraendo una porzione delle immagini della sequenza.

La Figura 5.16 mostra un esempio delle immagini su cui si va ad operare, ottenute da una maschera del contorno. Le immagini vengono quindi registrate a coppie adiacenti attraverso la **massimizzazione della mutua informazione**.

È quindi possibile estrarre la curva di perfusione corretta rispetto al movimento respiratorio (Figura 5.17).

#### 5.5.1.2.3 Interfaccia Software (Figura 5.18)

Nel seguito è schematizzata l'interfaccia di un programma che implementa l'approccio descritto.

#### Procedura di Analisi

1. Caricare le immagini della sequenza di perfusione (File → Apri esame (DICOM))
2. Selezionare la sequenza **(1)**
3. Selezionare la fetta da analizzare **(2)**
4. Selezionare il frame (di solito lo 0 va bene) **(3)**
5. Tracciare il **contorno esterno** del rene **(4)**
  - Per scegliere la modalità di tracciamento (punti o contorno continuo) → menù Mouse in alto
  - Una volta tracciato il contorno si può modificare con il mouse
  - Per cancellare: tasto Cancella | Per spostare: tasto Muovi
6. Tracciare l'eventuale **contorno interno** che esclude una regione **(5)**
7. Replicare i contorni **(6)**
8. Registrare le immagini **(7)**
9. ☐ Pausa caffè
10. Analisi della perfusione su tutto il rene **(8)**
11. I risultati principali sono visualizzati **(9)**

12. Se il fitting non è ottimale, riprovare con il tasto **FIT (10)** fino ad ottenere il fitting corretto
13. Per visualizzare le varie componenti usare i tasti **(11)**
14. Salvare i risultati con il tasto **Salva (12)**

### **Analisi di una Singola ROI**

1. Tracciare la ROI con il tasto **FREE ROI (13)**
    - Una volta tracciato il contorno si può modificare con il mouse
    - Per cancellare: tasto **Cancella** | Per spostare: tasto **Muovi**
  2. Replicare la ROI **(14)** - la ROI viene allineata automaticamente
  3. Per analizzare la perfusione su una ROI: tasto **Analisi ROI**
    - **Suggerimento:** Comandi Utili
      - **cls contorni fetta:** cancella tutti i contorni sulla fetta corrente
      - **cancella tutto:** cancella tutti i contorni su tutte le fette
-